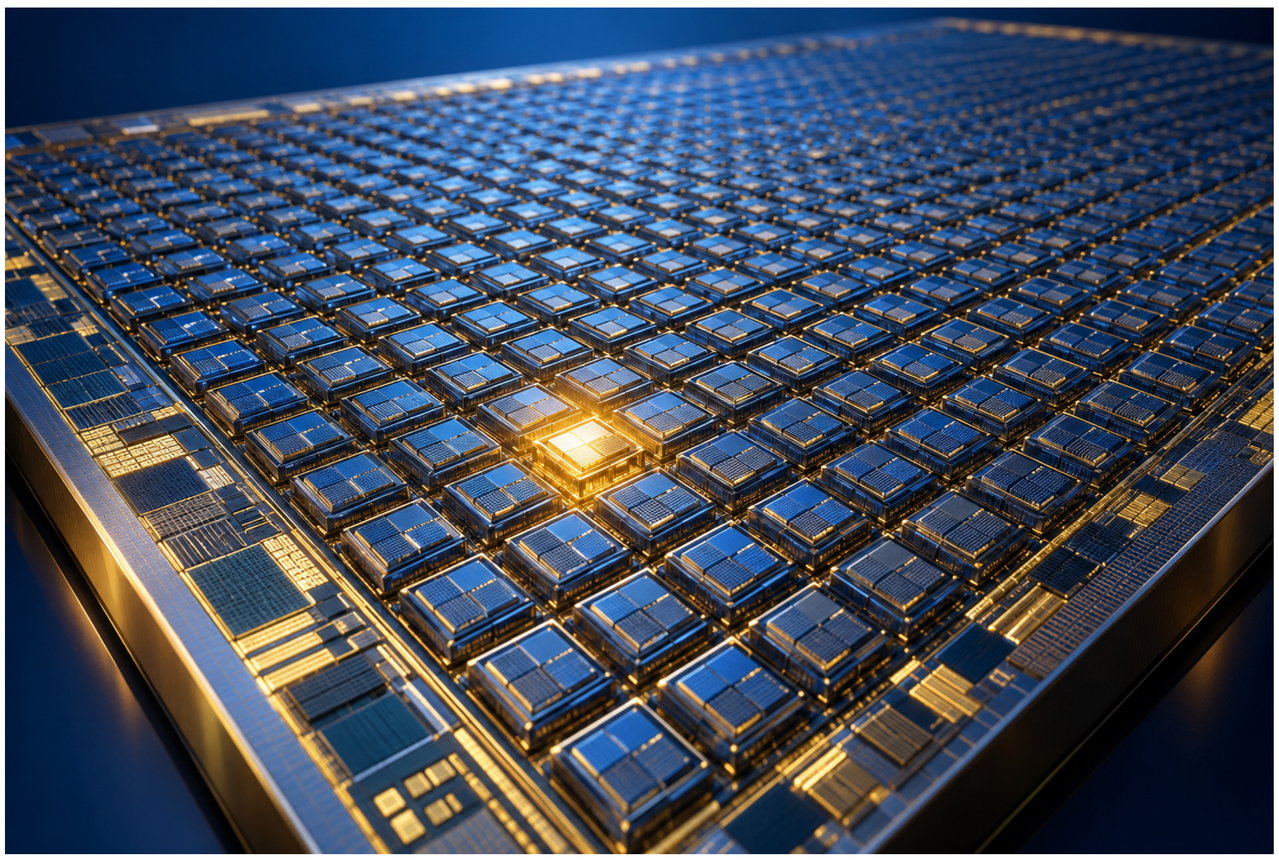
HNR TECH
해누리중학교 · 원리 전시

2026 서울STEM축제 과학·수학·메이커 축제

MAIN / 제작 ZONE

기가바이트(GB)의 시작! 내 손으로 만드는 반도체의 첫 번째 방(1bit)



기억을 담는 작은 방 한 칸

1GB = 80억 비트

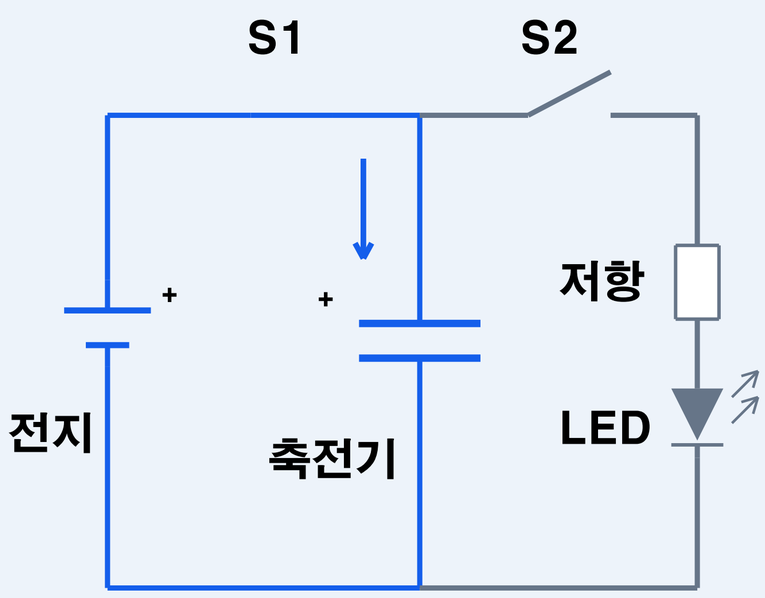
1기가바이트(GB)는 8,000,000,000비트예요. 1비트는 0 또는 1을 나타내는 정보의 단위예요.
우리는 그 기억의 출발점인 방 한 칸을 회로 모형으로 만들어요.

1바이트(B) = 8비트(bit)
1GiB = 8,589,934,592비트
GiB와 GB는 서로 다른 단위예요.

불이 꺼져 있어도 기억은 잠시 남을 수 있어요. 이 회로는 저장 원리를 살펴보는 모형이에요.
실제 DRAM은 트랜지스터와 축전기 등을 이용해요. 저장 상태도 주기적으로 복원해요.

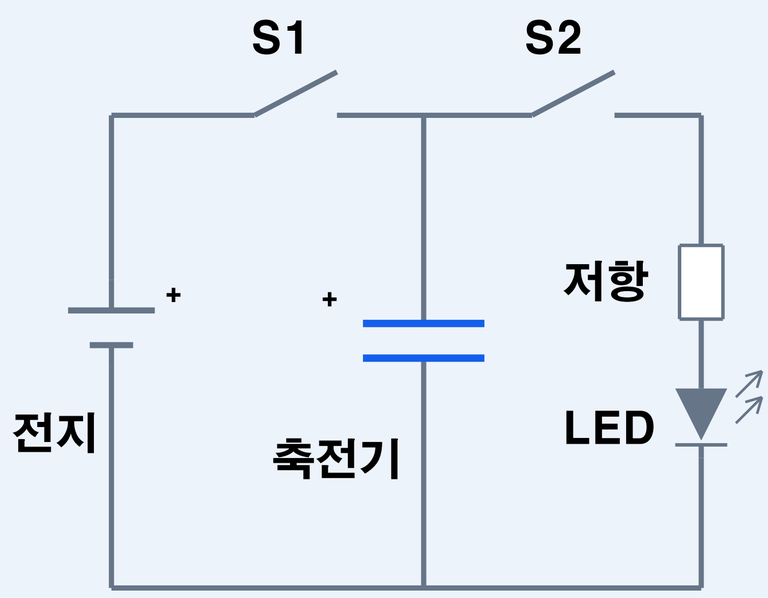
원리 그림

01 쓰기



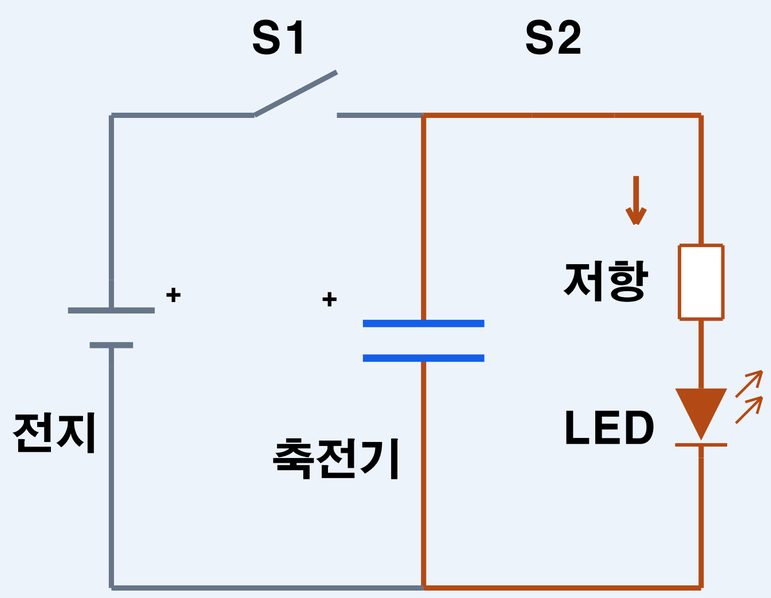
S1만 누름

02 저장



두 버튼 놓음

03 읽기



S2만 누름

1을 기억하고 읽을 때

S1만 눌러 축전기에 전하를 쌓아요. 이것이 데이터 입력, 쓰기(Write)예요.
S1에서 손을 뗀 뒤 곧바로 S2만 눌러요. LED가 켜지는 순간을 1로 읽어요. 저항은 LED에 흐르는 전류를 제한해요.

0을 기억하고 읽을 때

S1은 놓고 S2를 충분히 눌러 먼저 비워요. 두 버튼에서 손을 떼고 충전하지 않아요.
S2만 눌렀을 때 LED가 꺼진 상태를 0으로 읽어요. 읽는 동안 축전기는 방전돼요.

자료: HNR TECH 현장 회로 도안 · Micron, DDR5 DRAM / DRAM 셀 설명 · NIST, Binary prefixes

더 알아보기
QR로 보기

02 / 테스트 ZONE

[최종 면접] 4비트 이진수 연산 테스트

MISSION / 비밀 숫자를 출력하라

감독관이 제시하는 ‘비밀 숫자’를 4비트 회로 신호로 출력하십시오.

감독관 제시 범위: 0~15 / 출력 예시: 10

8	4	2	1
1	0	1	0
켜짐	꺼짐	켜짐	꺼짐

8 + 2 = 10

켜지는 순간을 읽어, 해당 자리의 값을 더하세요.

01 준비

미션판을 8, 4, 2, 1로 놓고 회로를 하나씩 올려요. S1은 놓고 각 S2를 충분히 눌러 비워요.

02 저장

비밀 숫자에 필요한 자리의 S1만 눌러요. 10이라면 8과 2예요. 모든 버튼에서 손을 떼요.

03 출력

곧바로 S2만 하나씩 눌러요. 켜지는 순간을 보고 값을 더해 감독관에게 답해요.

A4 미션판 8 · 4 · 2 · 1 위에 회로를 놓으세요. 회로끼리 연결하지 않아요.

03 / 실험 ZONE

에너지스틱

손을 이어 만드는 전류의 길



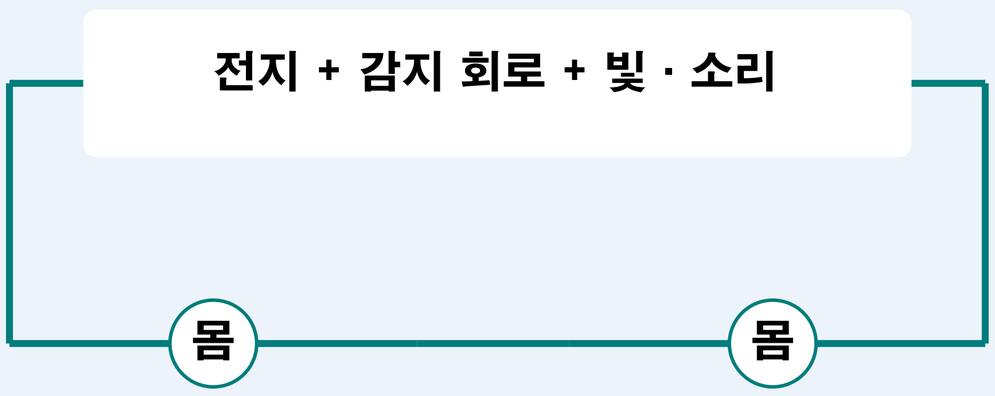
관찰과 원리

손을 이으면 왜 빛과 소리가 날까요?

옆 사람과 손을 이어 보세요. 우리 몸을 포함해 전류가 흐를 수 있는 길이 이어져요.
스틱 안의 감지 회로는 이 연결을 알아차려요. 그러면 빛과 소리가 나요.

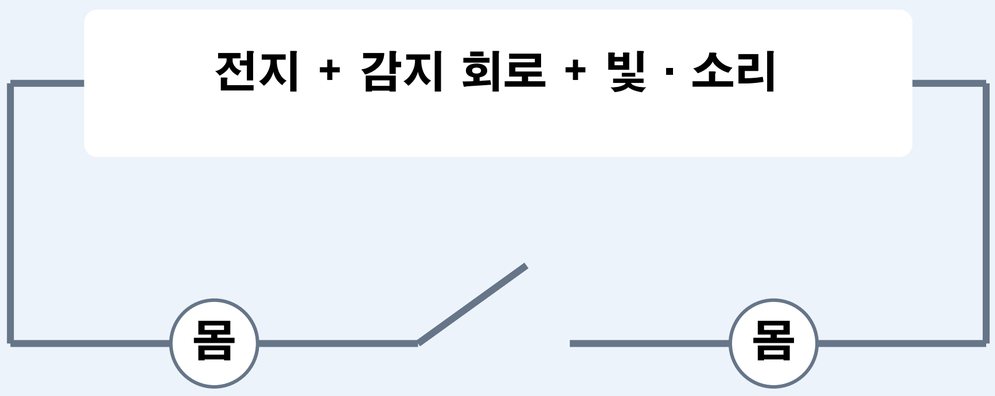
원리 그림

손을 이었을 때



닫힌 감지 경로

한 사람이 손을 놓았을 때



감지 경로가 끊김

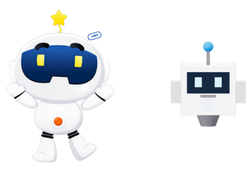
우리가 전기를 만든 걸까요?

빛과 소리에 필요한 에너지는 스틱 안의 전지가 공급해요. 사람들이 전기를 만들어 켜는 건 아니에요. 우리 몸은 연결된 길의 일부가 돼요.

기억 회로도 길을 여닫아요

스위치는 전류가 흐를 길을 잇거나 끊어요. 기억 회로에서 S1은 쓰기 경로를, S2는 읽기 경로를 여닫아요.

자료: HNR TECH 에너지스틱 운영 자료 · IUCAA / Arvind Gupta, Energy Stick



더 알아보기
QR로 보기

04 / 실험 ZONE

정전기로 캔 굴리기

닿지 않아도 캔을 움직이는 전기력



관찰과 원리

중성인 캔은 왜 빨대를 따라올까요?

중성인 캔은 양전하와 음전하를 합하면 0이에요. 문지른 빨대를 가까이 대면 캔 안의 전자 분포가 달라져요.
가까운 쪽을 끌어당기는 효과가 더 커져 캔이 움직여요.

원리 그림



그림 속 기호: + 8개 · − 8개 / 캔의 전체 전하의 합은 그대로예요.

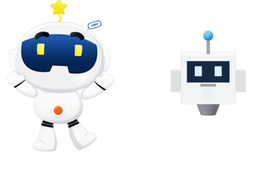
어느 거리에서 처음 움직일까요?

굵기가 다른 빨대를 하나씩 가까이 대 보세요. 캔이 처음 움직이기 시작할 때의 거리를 비교해요. 순서를 바꿔 여러 번 측정해요.

굵기만 비교하려면

재질·길이·문지르는 범위와 횟수, 털가죽, 기다리는 시간, 캔과 바닥을 맞춰요. 굵기만으로 전하량이나 축전용량을 판단하지 않아요. 축전용량은 같은 전압에서 전하를 저장하는 능력이에요.

자료: Institute of Physics, Attracting can · HNR TECH 비교 탐구 활동안



더 알아보기
QR로 보기

05 / 실험 ZONE

마법구슬? 아니! 플라즈마!

전선 없이 전달되는 에너지

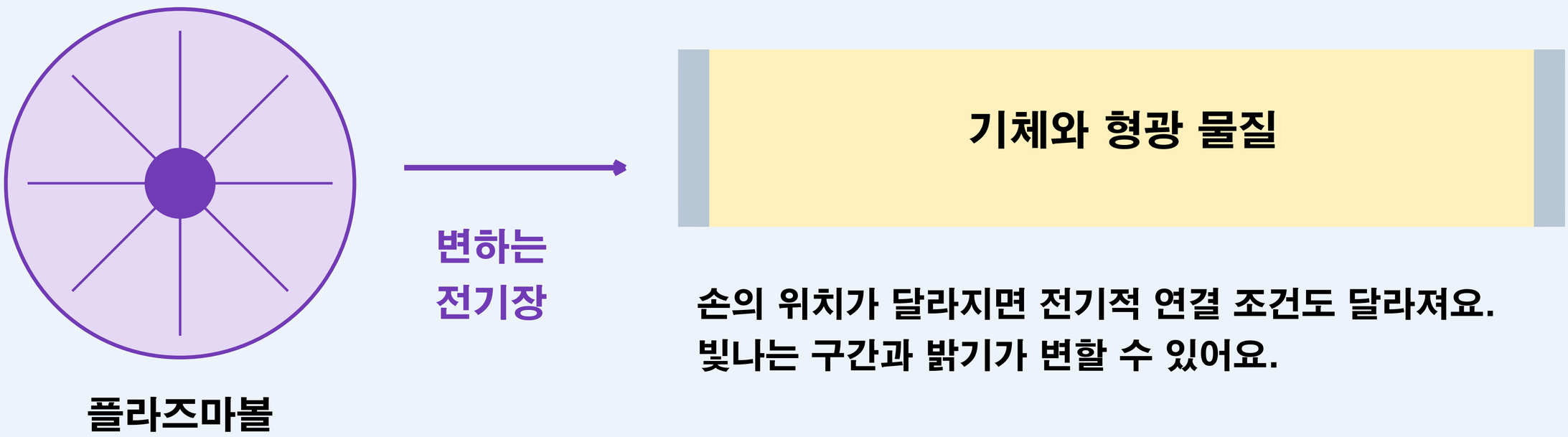


관찰과 원리

전선을 연결하지 않은 형광등이 왜 빛날까요?

플라즈마볼 주변의 빠르게 변하는 전기장이 관에 에너지를 전달해요. 전기장은 전기력이 작용하는 공간이에요.
관 안의 방전과 형광 물질을 통해 빛이 나요. 방전은 기체를 통해 전류가 흐르는 현상이에요.

원리 그림



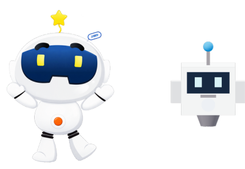
구 안에서는 무슨 일이 일어날까요?

중심 전극에는 높은 교류 전압이 걸려요. 방향이 주기적으로 바뀌는 전압이에요. 이 전압이 기체의 방전을 만들고, 전자와 이온을 포함하는 플라즈마가 생겨요.

손은 빛을 막는 마개가 아니에요

손과 몸은 유리를 사이에 두고 전기적으로 영향을 주고받아요. 형광등의 유리 부분을 잡으세요. 에너지가 전달되며, 전자가 유리벽을 뚫고 지나가지는 않아요.

자료: Simon Fraser University, Plasma Globe · HNR TECH 플라즈마볼 원리 화면

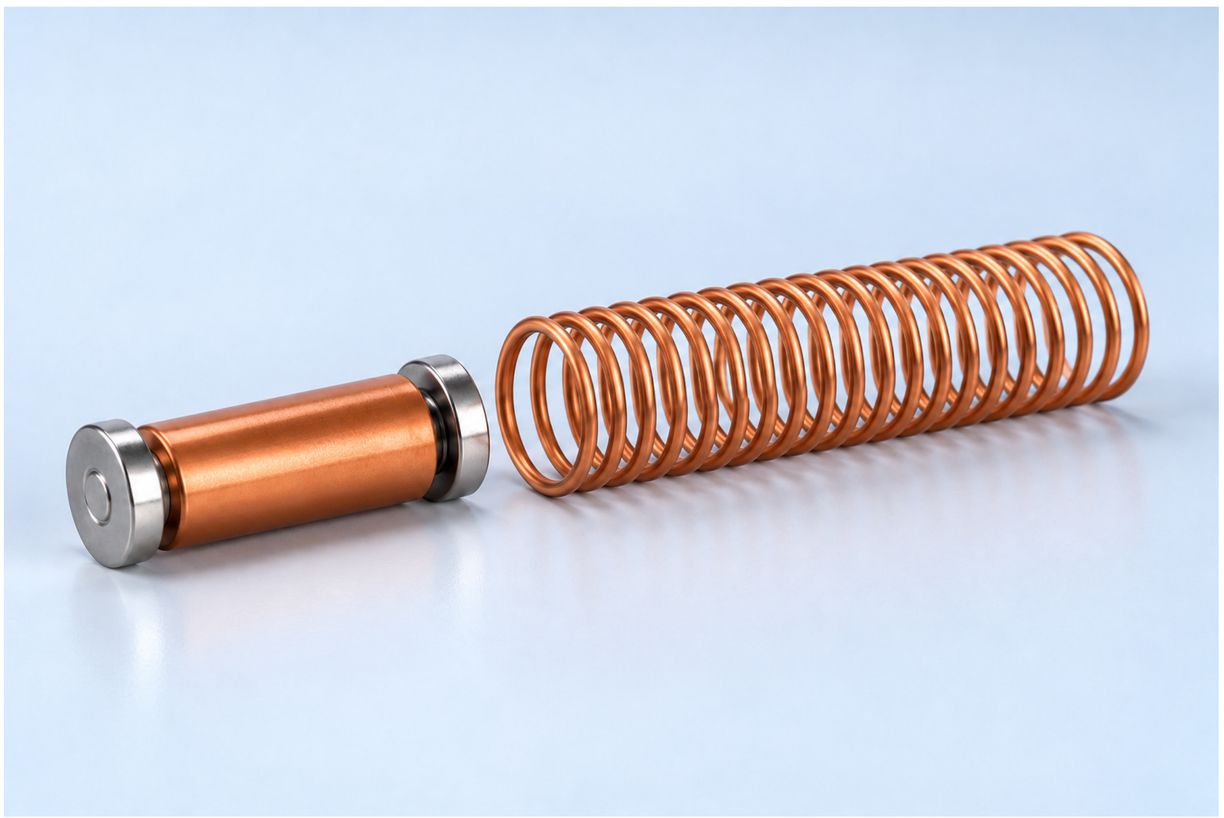


더 알아보기
QR로 보기

07 / 접수 ZONE · 자유 체험

코일 열차

전류와 자기장이 움직이는 열차

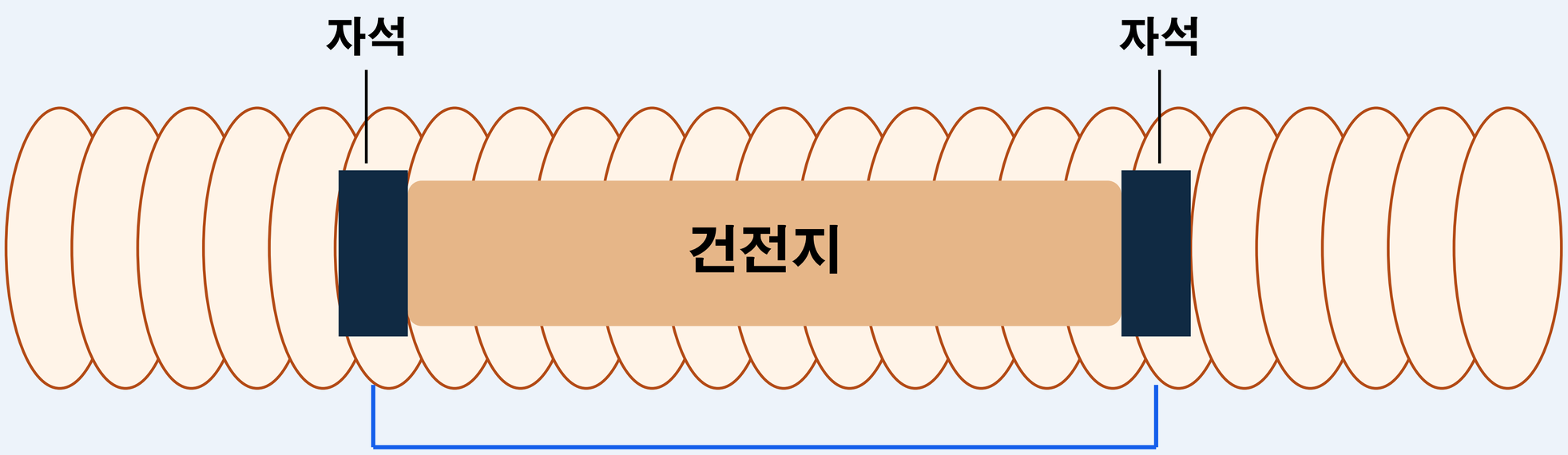


관찰과 원리

건전지와 자석은 어떻게 코일 속을 움직일까요?

양 끝 자석이 피복 없는 구리선에 닿으면 그 사이 코일에 전류가 흘러요. 코일은 전선을 돌돌 감은 것이에요.
전류가 흐르는 코일과 자석이 힘을 주고받아 열차가 움직여요.

원리 그림



두 접촉점 사이 코일에 전류가 흐름

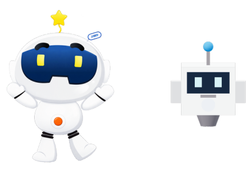
세 부품이 함께 하는 일

건전지는 에너지를 공급해요. 자석은 구리선과 닿아 전류가 흐를 수 있게 해요. 또 전류가 흐르는 코일과 자기력을 주고받아요.

멈추면 연구원에게 알려 주세요

움직이지 않아도 전류는 흐를 수 있어요. 멈추거나 출구에 도착하면 연구원이 바로 꺼내도록 알려 주세요. 코일 안에 넣은 채 보관하지 않아요.

자료: Science on Stage Ireland, Magnetic Train · HNR TECH 현장 운영 자료



더 알아보기
QR로 보기

08 / 접수 ZONE · 자유 체험

전자기 브레이크, 자이로드롭이 멈추는 원리?!

떨어지는 자석을 늦추는 구리



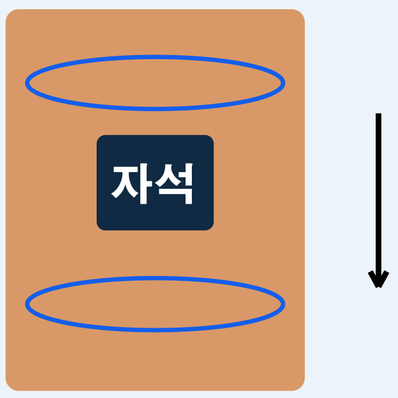
관찰과 원리

끊어진 관에서도 어떻게 속도가 느려질까요?

세로 틈은 관 둘레를 도는 전류 경로를 방해해요.
하지만 남은 금속 안의 다른 닫힌 경로에도 전류가 생길 수 있어요.
아래 구리판에도 유도 전류가 생길 수 있어요. 관과 판 사이를 나눠 관찰해요.

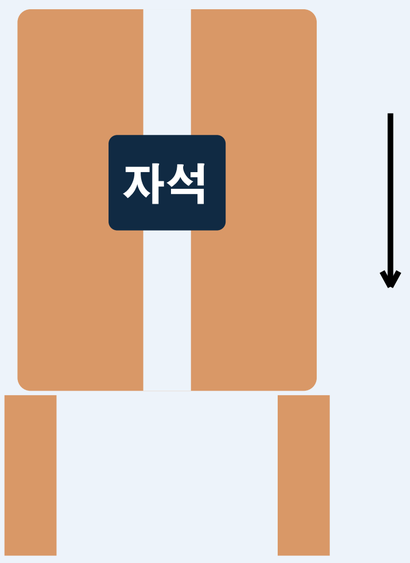
원리 그림

닫힌 구리관



관 둘레의 전류 경로

세로로 틈을 낸 관



관 구간과
아래 구리판 사이를
나눠서 살펴보세요.

틈이 있어도 금속 안의
유도 전류가 모두
사라지지는 않아요.

마주 보는 구리판

금속 안에서 도는 전류

자기장이 변하면 금속 안에 유도 전류가 생겨요. 소용돌이처럼 도는 전류를 맴돌이전류라고 해요. 그 자기력이 낙하를 늦추고, 위치 에너지의 일부는 열로 바뀌어요. 느려진 이유를 한 가지로 단정하지 않아요.

자이로드롭과 닮은 점

낙하 놀이기구의 자기 브레이크도 자석과 금속의 상대 운동으로 생긴 전류를 이용해 속도를 줄여요. 멈춘 상태를 붙잡아 두는 역할과는 달라요.

자료: UBC PHAS, Magnets Through Copper Tube · UW–Madison, Eddy Currents · Intamin, Sky Jump

더 알아보기
QR로 보기

09 / 정보 ZONE

0과 1은 어떻게 세상의 정보를 담을까?

같은 0과 1도, 약속에 따라 다른 뜻이 돼요.

문자·그림·소리는 서로 달라 보여요. 컴퓨터는 이 정보를 정해진 규칙에 따라 숫자로 바꾸고, 0과 1의 조합으로 저장해요.

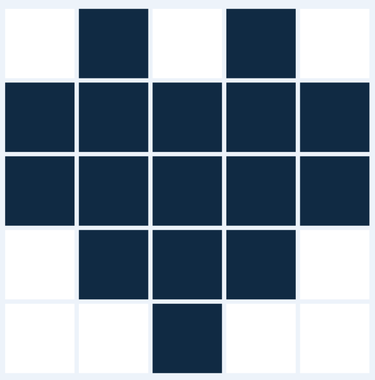
01 문자

A → **01000001**

글자마다 숫자를 정하는 약속이 있어요.
보내는 쪽과 읽는 쪽이 같은 규칙을 써야 같은 글자를 읽을 수 있어요.

ASCII 규칙으로 A를 8비트에 담은 예

02 흑백 그림

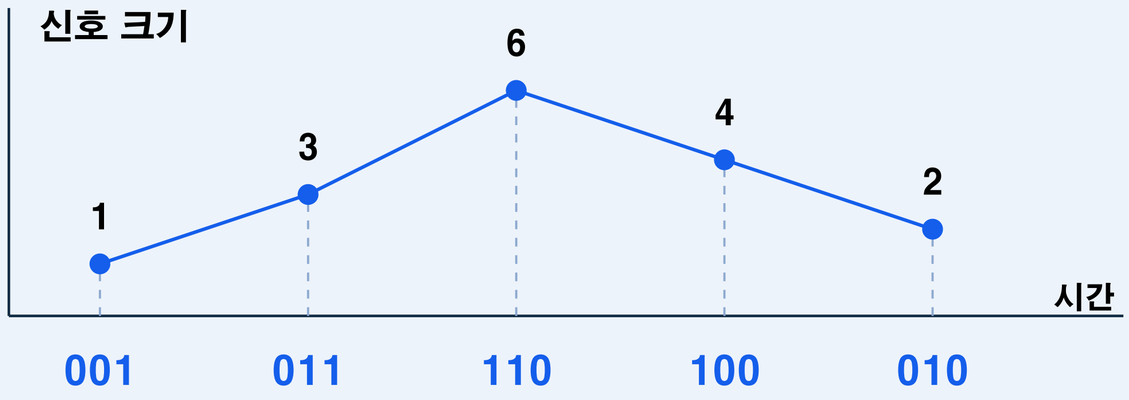


1 = 검정 / 0 = 흰색

0	1	0	1	0
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
0	1	1	1	0
0	0	1	0	0

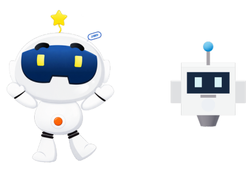
작은 칸 하나를 픽셀이라고 해요.
왼쪽부터 한 줄씩 읽으면 0과 1로 그림을 기록할 수 있어요.
이 그림은 5 × 5 = 25비트예요.

03 소리



소리 신호를 일정한 시간 간격으로 읽고, 크기를 숫자로 바꿔요.
여기서는 0~7의 크기를 3비트로 나타냈어요.

자료: University of Canterbury, Computer Science Field Guide / Data Representation



더 알아보기
QR로 보기

10 / 반도체 이야기

작은 반도체가 우리 세상을 바꾸기까지

방을 채우던 계산 장치에서 손안의 컴퓨터까지



연결 · 진단 · 이동 · 생산 · 정보 저장

1947
트랜지스터의 등장

전류를 조절하는 작은 부품이 등장했어요. 진공관을 대신하며 전자기기를 작게 만드는 길을 열었어요.

1958~1959
회로를 한 칩에

여러 전자 부품을 하나의 반도체 위에 만드는 집적회로가 등장했어요. 더 많은 기능을 작은 공간에 담게 됐어요.

1971
연산 장치를 한 칩에

마이크로프로세서가 등장했어요. 작은 칩으로 정보를 처리하는 기술은 컴퓨터와 다양한 전자기기로 이어졌어요.

자료: Computer History Museum, The Silicon Engine · Intel, Semiconductors Are Everywhere





더 알아보기
QR로 보기

11 / 과학적 상상

반도체가 없는 세상

반도체 소자가 발명되지 않았다면?



종이 지도 · 편지 · 전화 교환원 · 커다란 계산 장치

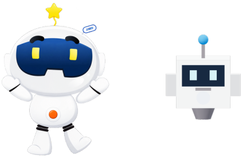
전기까지 사라지는 건 아니에요

전등과 전동기 같은 전기 장치는 반도체 소자 없이도 만들 수 있어요. 진공관이나 전자석으로 움직이는 스위치인 릴레이로 계산 장치를 만들기도 했어요.
반도체가 없다는 말이 모든 기술이 없다는 뜻은 아니에요.

오늘의 하루는 어떻게 달라질까요?

손안의 스마트폰 대신 종이 지도를 더 자주 펼쳤을지도 몰라요. 메시지 대신 편지나 전화 교환원을 찾았을 수도 있겠죠.
그림은 가능한 모습 중 하나예요. 오늘의 작고 빠른 전자기기를 떠올리며 비교해 보세요.

자료: Computer History Museum, Digital Machines / 진공관·릴레이 계산 장치



더 알아보기
QR로 보기